Modelo de optimización de ruteo eléctrico

Selección de calles, entregas y recargas

Se eligen recorridos sobre la red vial para maximizar las entregas y, entre soluciones con igual cumplimiento, minimizar el consumo neto de batería. Todos los vehículos comienzan y terminan en el depósito. Un movimiento corresponde a un tramo vial; una ruta puede repetir calles, intersecciones y cargadores.

1. Parámetros

Símbolo	Descripción
$G = (V, A)$	Grafo vial dirigido. V contiene intersecciones, clientes, cargadores y el depósito. Cada arco de A identifica un único tramo vial permitido.
$0 \in V$	Depósito de salida y retorno.
$C \subseteq V$	Clientes; en la instancia descrita, $\lvert C\rvert = 20$. El depósito no pertenece a C.
$F \subseteq V$	Estaciones de carga; en la instancia descrita, $\lvert F\rvert = 60$. Se supone $0 \notin F$: el depósito no ofrece recarga.
$K = \{1, 2\}$	Vehículos disponibles, con igual capacidad de batería.
$F_k \subseteq F$	Estaciones compatibles y habilitadas para el vehículo k.
$B > 0$	Capacidad útil de batería, en kWh.
$\underline{b}$	Reserva mínima exigida, en kWh, con $0 < \underline{b} \leq 0.6B$.
$b^{\text{ini}} = 0.6B$	Energía inicial de cada vehículo, en kWh.
e_{ij}	Energía estimada del tramo (i, j), en kWh. Es positiva para consumo y negativa para regeneración potencial.
$H \in \mathbb{N}_{>0}$	Cota superior del número de movimientos por vehículo.
R	Posiciones de la ruta: $R = \{0, \ldots, H\}$, incluida la inicial. Su cardinalidad es $\lvert R\rvert = H + 1$.
R^-	Posiciones desde las que se realiza un movimiento: $R^- = \{0, \ldots, H - 1\}$, con $\lvert R^-\rvert = H$.
M	Cota de linearización: $M = B + \max_{(i,j)\in A} \lvert e_{ij}\rvert$. Permite representar la saturación de batería.

Arco de permanencia. Se incorpora a A el arco artificial $(0, 0)$, con $e_{00} = 0$. Permite completar posiciones sobrantes en el depósito y dejar un vehículo sin utilizar.

Interpretación de H. Es una cota de representación, no una jornada ni un dato fijado por el enunciado. Una cota pequeña puede excluir soluciones. Debe justificarse para afirmar optimalidad respecto del problema sin límite de movimientos. El índice r no sincroniza los relojes de los vehículos.

Supuestos. Los consumos son deterministas. Los tramos deben ser elementales: si un arco oculta una descarga intermedia seguida de regeneración, se subdivide. No se modelan tiempos de servicio, jornada, capacidad de paquetes, colas ni ocupación de cargadores. La recarga q es energía que entra a la batería; el objetivo no mide electricidad comprada a la red.

2. Variables de decisión

Variable	Descripción
y_i	Vale 1 si se completa la entrega al cliente i.
z_{ikr}	Vale 1 si el vehículo k ocupa el nodo i en la posición r.
x_{ijkr}	Vale 1 si k recorre el arco (i, j) entre las posiciones r y $r + 1$.
a_{ikr}	Vale 1 si k realiza la entrega a i en la posición r. Distingue entregar de simplemente pasar por el nodo.
q_{kr}	Energía incorporada a la batería durante la visita de k en la posición r, en kWh.

3. Naturaleza de variables

Todas las cantidades de energía se expresan en kWh. Las auxiliares que aparecen aquí se describen en la sección siguiente.

$$
\begin{aligned}
y_i &\in \{0,1\} && i \in C,\\
z_{ikr} &\in \{0,1\} && i \in V,\ k \in K,\ r \in R,\\
x_{ijkr} &\in \{0,1\} && (i,j) \in A,\ k \in K,\ r \in R^-,\\
a_{ikr} &\in \{0,1\} && i \in C,\ k \in K,\ r \in R^-,\\
q_{kr} &\in \mathbb{R}_{\geq 0} && k \in K,\ r \in R^-,\\
b_{kr} &\in [\underline{b}, B] && k \in K,\ r \in R,\\
\bar{b}_{kr} &\in [\underline{b}, B] && k \in K,\ r \in R^-,\\
u_{kr},\ E_{kr} &\in \mathbb{R}, \quad \gamma_{kr} \in \{0,1\} && k \in K,\ r \in R^-,\\
E_{\text{total}} &\in \mathbb{R}.
\end{aligned}
$$

4. Variables auxiliares

Variable	Descripción
b_{kr}	Energía de la batería al llegar a la posición r.
$\bar{b}_{kr}$	Energía al salir de esa posición, después de recargar.
u_{kr}	Batería calculada al terminar el movimiento antes de aplicar el límite superior B. Puede superar B por regeneración potencial.
γ_{kr}	Indicador auxiliar de saturación: 0 activa $b_{k,r+1} = u_{kr}$; 1 activa $b_{k,r+1} = B$. Si $u_{kr} = B$, ambas opciones son válidas.
E_{kr}	Consumo neto efectivo del movimiento $r \to r + 1$. Puede ser negativo por regeneración aprovechada.
E_{total}	Suma del consumo neto efectivo de todos los movimientos.

5. Restricciones

Ubicación única. Cada vehículo ocupa exactamente un nodo en cada posición:

$$\sum_{i \in V} z_{ikr} = 1 \qquad \forall k \in K,\ r \in R. \tag{1}$$

Salida y retorno. Todos comienzan y terminan en el depósito:

$$z_{0k0} = z_{0kH} = 1 \qquad \forall k \in K. \tag{2}$$

Continuidad del recorrido. El movimiento sale del nodo ocupado y llega al nodo de la posición siguiente:

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{ikr} \qquad \forall i \in V,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{3}$$

$$\sum_{i:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{jk,r+1} \qquad \forall j \in V,\ k \in K,\ r \in R^-. \tag{4}$$

Estas igualdades seleccionan un arco por movimiento y evitan recorridos desconectados. Se permiten repeticiones de nodos.

Entregas. Solo se entrega estando en el cliente, y cada entrega se realiza una vez como máximo entre todos los vehículos:

$$a_{ikr} \le z_{ikr} \qquad \forall i \in C,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{5}$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R^-} a_{ikr} = y_i \qquad \forall i \in C. \tag{6}$$

Batería inicial. Se comienza con el 60 % y no se recarga antes del primer movimiento:

$$b_{k0} = b^{\text{ini}}, \qquad q_{k0} = 0 \qquad \forall k \in K. \tag{7}$$

Recarga. La energía de salida es la de llegada más la recarga. Se respeta la capacidad y solo se carga en una estación compatible:

$$\bar{b}_{kr} = b_{kr} + q_{kr} \qquad \forall k \in K,\ r \in R^-, \tag{8}$$

$$0 \le q_{kr} \le B - b_{kr} \qquad \forall k \in K,\ r \in R^-, \tag{9}$$

$$q_{kr} \le B \sum_{f \in F_k} z_{fkr} \qquad \forall k \in K,\ r \in R^-. \tag{10}$$

Consumo y regeneración. Primero se calcula la batería que resultaría del arco seleccionado:

$$u_{kr} = \bar{b}_{kr} - \sum_{(i,j)\in A} e_{ij} x_{ijkr} \qquad \forall k \in K,\ r \in R^{-}. \tag{11}$$

La relación física es $b_{k,r+1} = \min\{B, u_{kr}\}$. Se impone exactamente mediante las siguientes restricciones lineales, para todo $k \in K$ y $r \in R^{-}$:

$$b_{k,r+1} \le u_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \le B, \tag{12}$$

$$b_{k,r+1} \ge u_{kr} - M\gamma_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \ge B - M(1-\gamma_{kr}). \tag{13}$$

Los dominios $b_{kr}, \bar{b}_{kr} \in [\underline{b}, B]$ garantizan la reserva mínima y la capacidad, incluido el regreso. Si un movimiento agota la reserva, estas restricciones lo hacen inviable. La regeneración que no cabe en la batería no se almacena ni se acredita como energía recuperada.

Contabilidad energética. Se mide la disminución efectiva de batería durante cada movimiento:

$$E_{kr} = \bar{b}_{kr} - b_{k,r+1} \qquad \forall k \in K,\ r \in R^{-}, \tag{14}$$

$$E_{\text{total}} = \sum_{k\in K} \sum_{r\in R^{-}} E_{kr}. \tag{15}$$

Como comprobación, estas igualdades implican el balance

$$E_{\text{total}} = \sum_{k\in K} \left(b^{\text{ini}} + \sum_{r\in R^{-}} q_{kr} - b_{kH} \right).$$

6. Función objetivo

Se utiliza prioridad lexicográfica: ninguna reducción de energía compensa perder una entrega. El modelo completo es

$$\boxed{\text{lexmin} \left(-\sum_{i\in C} y_i,\ E_{\text{total}} \right)} \quad \text{sujeto a los dominios y a (1)–(15).} \tag{16}$$

Puede resolverse mediante dos MILP consecutivos:

1. Maximizar $\sum_{i\in C} y_i$ y llamar $N^{\star}$ al óptimo.
2. Minimizar E_{total} con las mismas restricciones, agregando $\sum_{i\in C} y_i = N^{\star}$.

El tiempo de cómputo se reporta como rendimiento del algoritmo. La elección de calles está determinada por las variables x_{ijkr}.